



MEMORÍA TÉCNICA DE ESTADÍA

Optimización de procesos de inspección de Calidad

PRESENTADO POR:

*LUIS ARMANDO **LOPEZ** CRUZ*

PARA OBTENER EL TÍTULO DE

INGENIERO EN MECATRÓNICA

ASESORADO POR:

ASESOR TÉCNICO: ING. ÁNGEL DANIEL BRAM **SANCHEZ**

ASESOR **ACADEMICO**: Dr. ÁNGEL RICARDO LICONA **RODRIGUEZ**

Oficio de Autorización de Impresión

Agradecimientos

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que de alguna manera formaron parte de este proceso y que contribuyeron a la realización de esta memoria de estadía, la cual representa una etapa muy importante en mi formación profesional y personal.

En primer lugar, agradezco profundamente a mi madre, **Lucía Guadalupe Cruz Marín**, quien ha sido el pilar fundamental en cada etapa de mi vida. Gracias por su amor, esfuerzo, apoyo incondicional y por siempre motivarme a seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Su confianza en mí y sus enseñanzas han sido una fuente constante de inspiración para superarme día a día y luchar por alcanzar **mis** metas. Este logro también es suyo, porque sin su apoyo y sacrificio no habría sido posible llegar hasta este momento tan importante de mi vida.

De igual manera, deseo expresar mi agradecimiento a mi **asesor académico Dr. Ángel Ricardo Licona Rodríguez**, por el apoyo brindado durante todo el proceso de desarrollo de esta memoria de estadía. Sus orientaciones, recomendaciones y tiempo dedicado fueron fundamentales para la realización de este trabajo. Su guía académica permitió fortalecer mis conocimientos y desarrollar de manera adecuada este proyecto.

También quiero agradecer a **todos mis profesores**, quienes a lo largo de mi formación académica compartieron sus conocimientos, experiencias y enseñanzas. Gracias por contribuir a mi desarrollo profesional y por ayudar a formarme como un ingeniero con principios, valores y compromiso con la calidad y la responsabilidad. Cada una de sus enseñanzas dejó una huella importante en mi camino académico.

Finalmente, agradezco a todas aquellas personas que de una u otra forma me brindaron su apoyo y motivación para culminar esta etapa. Este logro representa el resultado del esfuerzo, la dedicación y el aprendizaje obtenido a lo largo de este proceso.

Resumen.

El presente trabajo analiza de manera integral la importancia de las líneas de producción y del área de sorteo dentro del sistema industrial, destacando su papel estratégico en la eficiencia operativa, el control de calidad y la competitividad empresarial. En un entorno caracterizado por la globalización, la automatización y la creciente exigencia de los consumidores, las organizaciones deben estructurar sus procesos productivos de manera eficiente, asegurando la optimización de recursos y el cumplimiento de estándares establecidos.

Las líneas de producción constituyen la base organizativa del proceso de manufactura, ya que permiten dividir y secuenciar las actividades necesarias para transformar materias primas en productos terminados. Su correcta planificación incluye la distribución adecuada de estaciones de trabajo, la sincronización de operaciones, la asignación eficiente del talento humano y la integración de tecnología especializada. Un diseño adecuado contribuye a reducir tiempos muertos, minimizar desperdicios, evitar cuellos de botella y mantener un flujo continuo de producción.

Por su parte, el área de sorteo representa un componente esencial del control de calidad, ya que se encarga de inspeccionar, clasificar y verificar que los productos cumplan con las especificaciones técnicas previamente establecidas. Esta sección actúa como un filtro final que protege la imagen de la empresa y garantiza la satisfacción del cliente, evitando que productos defectuosos lleguen al mercado. Además, el análisis de las fallas detectadas en el sorteo permite retroalimentar el proceso productivo e implementar acciones correctivas para mejorar el desempeño general.

El documento también aborda la relevancia de la capacitación del personal, la coordinación entre departamentos y la implementación de metodologías de mejora continua como factores determinantes para el éxito de las operaciones industriales. Se enfatiza que la combinación adecuada de tecnología, organización y gestión del talento humano es fundamental para lograr altos niveles de productividad y calidad.

En conclusión, las líneas de producción y el área de sorteo no solo cumplen una función operativa dentro de la empresa, sino que representan elementos estratégicos que influyen directamente en la competitividad, sostenibilidad y crecimiento organizacional. Su adecuada gestión permite fortalecer la eficiencia del sistema productivo, reducir costos, mejorar la calidad del producto final y responder eficazmente a las demandas del mercado actual.

Contenido

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN1

AGRADECIMIENTOS2

RESUMEN.3

CONTENIDO.....4

ÍNDICE DE FIGURAS5

1 INTRODUCCIÓN6

2. MARCO CONTEXTUAL.....8

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES12

3.1 ORGANIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE PERSONAL..... 12

3.2 PARTICIPACIÓN EN EL ÁREA DE SORTEO 14

3.2.1 *Materiales inspeccionados y tipos de defectos* 14

3.2.2 *Retrabajo específico por componente* 14

a) *Sensores* 14

b) *Servo Housing* 15

c) *O-ring*..... 16

3.2.3 *Control documental y trazabilidad en sorteo*..... 17

3.3 ACTIVIDADES EN LOGÍSTICA 20

3.4 ACTIVIDADES EN LÍNEAS DE PRODUCCIÓN..... 21

3.4.1 *Short Gear (St. 10 y St. 20)* 22

a. *Cambio de modelo en Short Gear*..... 23

3.5 INVENTARIO ANUAL Y AUDITORÍA 24

4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DEL TRABAJO25

4.1 APLICACIONES REALES 25

4.1.1 *Caso de estudio y ejercicio en ambiente controlado* 25

4.1.2 *Aplicaciones* 26

4.2 RESULTADOS 27

4.2.1 *Respecto al caso de estudio.* 27

4.2.2 *Respecto a las Aplicaciones*..... 27

4.3 CONCLUSIONES 27

4.3.1 *Conclusiones*..... 27

4.3.2 *Alcances logrados y trabajos futuros* 28

5.BIBLIOGRAFÍA30

Índice de figuras

IMAGEN 3.2.2. 1.....	15
IMAGEN 3.2.2. 2.....	16
IMAGEN 3.2.2. 3.....	17
IMAGEN 3.2.2. 4.....	18
IMAGEN 3.2.2. 5.....	18
IMAGEN 3.2.2. 6.....	19
IMAGEN 3.2.2. 7.....	19
IMAGEN 3.2.2. 8.....	20
IMAGEN 3.2.2. 9.....	21
IMAGEN 3.2.2. 10.....	22
IMAGEN 3.2.2. 11.....	23
IMAGEN 3.2.2. 12.....	24

1 Introducción.

En el contexto actual de competitividad empresarial y globalización de los mercados, la calidad se ha convertido en uno de los factores más importantes para el éxito y la permanencia de las organizaciones. Las empresas buscan constantemente mejorar sus procesos productivos con el objetivo de ofrecer productos y servicios que cumplan con los estándares establecidos, satisfagan las necesidades de los clientes y reduzcan la posibilidad de errores o defectos. En este sentido, la inspección de calidad representa una herramienta fundamental dentro de los sistemas de gestión, ya que permite verificar que los productos cumplan con las especificaciones requeridas antes de llegar al consumidor final.

La inspección de calidad forma parte esencial de los procesos de control dentro de una organización, pues permite detectar desviaciones, prevenir fallas y garantizar que cada etapa del proceso productivo se realice conforme a los parámetros establecidos. A través de diferentes métodos, técnicas y herramientas, el área de calidad tiene la responsabilidad de supervisar y evaluar continuamente los procesos, identificando oportunidades de mejora que contribuyan a aumentar la eficiencia operativa y reducir los costos asociados a reprocesos o desperdicios.

Sin embargo, a medida que las empresas crecen y los procesos se vuelven más complejos, surge la necesidad de optimizar las actividades relacionadas con la inspección de calidad. La optimización de procesos implica analizar detalladamente cada etapa de trabajo, identificar posibles áreas de mejora y aplicar estrategias que permitan realizar las tareas de manera más eficiente, manteniendo siempre el cumplimiento de los estándares de calidad. Este proceso no solo contribuye a mejorar la productividad, sino que también favorece la toma de decisiones basada en datos y fortalece la cultura organizacional orientada a la mejora continua.

Durante el desarrollo de la estadía profesional, se tuvo la oportunidad de participar directamente en el área de inspección de calidad dentro de la empresa, donde se llevaron a cabo diversas actividades relacionadas con la revisión y verificación de productos. Estas actividades incluyeron la inspección visual de piezas o materiales, la verificación de especificaciones técnicas, el registro de resultados y la detección de posibles defectos que pudieran afectar el desempeño o la funcionalidad del producto final. La experiencia adquirida permitió comprender la importancia que tiene el control de calidad dentro de los procesos productivos y cómo una adecuada inspección puede prevenir problemas que podrían generar inconformidades en los clientes o pérdidas económicas para la empresa.

A lo largo de la estadía se identificaron diferentes áreas de oportunidad relacionadas con los procedimientos de inspección, tales como la organización de la información, la estandarización de ciertos métodos de revisión y la optimización del tiempo empleado en cada actividad. Estas observaciones dieron origen al desarrollo del presente proyecto, el cual se enfoca en la optimización de los procesos de inspección de calidad con el propósito de mejorar la eficiencia de las actividades realizadas dentro del área.

La optimización de procesos dentro del área de calidad no solo implica reducir tiempos o simplificar tareas, sino también garantizar que las actividades se realicen de manera estructurada, organizada y alineada con los objetivos de la empresa. Para lograrlo, es necesario analizar los procedimientos actuales, evaluar su efectividad y proponer mejoras que permitan aumentar la confiabilidad de los resultados obtenidos durante la inspección.

Asimismo, es importante considerar el uso adecuado de herramientas de control, formatos de registro y métodos de análisis que faciliten el seguimiento de los resultados y contribuyan a la mejora continua.

Otro aspecto relevante dentro de la inspección de calidad es la capacitación y participación del personal encargado de realizar estas actividades. El conocimiento de los estándares de calidad, las especificaciones técnicas y los procedimientos de inspección resulta fundamental para garantizar que las evaluaciones se realicen de manera correcta. De igual forma, el trabajo en equipo y la comunicación entre las diferentes áreas de la empresa permiten fortalecer los procesos de control y asegurar que cualquier desviación detectada sea atendida de manera oportuna.

El desarrollo de este proyecto de estadía tiene como finalidad analizar los procesos actuales de inspección de calidad dentro de la empresa, identificar posibles oportunidades de mejora y proponer estrategias que contribuyan a optimizar dichas actividades. A través de la aplicación de herramientas de análisis y la observación directa de los procesos, se busca generar propuestas que permitan mejorar la eficiencia del área de calidad, reducir errores y fortalecer el cumplimiento de los estándares establecidos.

Asimismo, este proyecto representa una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica en un entorno real de trabajo, **permitiendo desarrollar** habilidades relacionadas con la observación, el análisis de procesos, la resolución de problemas y la implementación de mejoras dentro de una organización. La experiencia obtenida durante la estadía contribuye significativamente al desarrollo profesional, ya que permite comprender la dinámica del sector productivo y la importancia de la calidad como elemento clave para el éxito empresarial.

Finalmente, la optimización de los procesos de inspección de calidad no solo beneficia a la empresa al mejorar su eficiencia operativa, sino que también contribuye a fortalecer la confianza de los clientes al garantizar que los **productos cumplen** con los requisitos establecidos. De esta manera, el presente trabajo busca aportar una propuesta de mejora que permita fortalecer los procesos de inspección de calidad y promover una cultura organizacional basada en la excelencia, la eficiencia y la mejora continua.

2. Marco Contextual

El entorno industrial contemporáneo se caracteriza por una dinámica altamente competitiva, donde la eficiencia, la calidad y la optimización de recursos son factores determinantes para la permanencia de las organizaciones en el mercado. Dentro de este escenario, las líneas de producción y el área de sorteo constituyen componentes esenciales del sistema productivo, ya que influyen directamente en la productividad, la reducción de costos y la satisfacción del cliente. Estas áreas forman parte de una estructura organizada que busca garantizar procesos estandarizados, controlados y orientados a la mejora continua.

Históricamente, los sistemas de producción evolucionaron desde modelos artesanales, donde un solo trabajador realizaba todas las etapas del proceso, hasta esquemas industriales basados en la división del trabajo. Con la llegada de la producción en masa y la incorporación de tecnologías mecánicas y posteriormente digitales, las líneas de producción se consolidaron como un método eficiente para fabricar grandes volúmenes de productos de manera uniforme. Esta evolución permitió incrementar la capacidad productiva, reducir tiempos de fabricación y mejorar la consistencia en la calidad.

En la actualidad, las líneas de producción pueden clasificarse según su grado de automatización, su disposición física y el tipo de producto que fabrican. Existen líneas continuas, utilizadas principalmente en industrias donde el proceso no se detiene, como la alimentaria o química; líneas intermitentes, donde la producción se realiza por lotes; y líneas automatizadas, que integran sistemas de control computarizados y maquinaria especializada. Cada una de estas configuraciones responde a las necesidades específicas de la empresa, considerando factores como volumen de producción, demanda del mercado y complejidad del producto.

La correcta estructuración de una línea de producción requiere una planeación estratégica que incluya el análisis de tiempos y movimientos, la distribución del espacio físico, la asignación eficiente del personal y la coordinación entre estaciones de trabajo. Un diseño inadecuado puede generar desequilibrios operativos, tiempos muertos, acumulación de inventario en proceso o retrasos en la entrega del producto final. Por ello, es indispensable implementar herramientas de gestión que permitan evaluar y mejorar constantemente el desempeño del sistema productivo.

Dentro de este marco, el área de sorteo adquiere una relevancia particular, ya que representa el punto de control donde se verifica que los productos cumplan con los estándares de calidad establecidos. Su función no se limita únicamente a separar productos defectuosos, sino que también permite recopilar información clave sobre fallas recurrentes, desviaciones en el proceso y oportunidades de mejora. De esta manera, el área de sorteo se convierte en un mecanismo preventivo que protege tanto la imagen de la empresa como la seguridad del consumidor.

El proceso de sorteo puede llevarse a cabo mediante diferentes métodos, dependiendo del nivel tecnológico de la organización. En entornos tradicionales, se realiza principalmente **a través de** inspección visual y revisión manual. Sin embargo, en industrias con mayores exigencias técnicas, se emplean sistemas automatizados que utilizan sensores, cámaras de alta precisión, mediciones digitales y software especializado para detectar anomalías. Estos sistemas permiten incrementar la exactitud del control y reducir el margen de error humano.

Es importante destacar que el desempeño tanto de la línea de producción como del área de sorteo está directamente relacionado con la capacitación y compromiso del recurso humano. Los operadores deben conocer detalladamente las especificaciones del producto, los procedimientos establecidos y los criterios de aceptación o rechazo.

Asimismo, la supervisión constante y la retroalimentación oportuna favorecen la detección temprana de problemas y la implementación de acciones correctivas.

Otro aspecto relevante dentro del marco contextual es la influencia de factores externos como la normatividad vigente, los estándares internacionales de calidad y las exigencias del mercado global. Las empresas deben cumplir con regulaciones específicas que garantizan la seguridad, funcionalidad y confiabilidad de sus productos. El incumplimiento de estas normas puede generar sanciones legales, pérdidas económicas y afectaciones a la reputación corporativa. Por ello, la integración de sistemas de control de calidad dentro de la línea de producción y el área de sorteo es una práctica indispensable.

Además, la globalización ha incrementado la competencia entre empresas, lo que obliga a optimizar continuamente los procesos productivos. La implementación de tecnologías emergentes, como la automatización avanzada y el análisis de datos en tiempo real, ha transformado la manera en que se supervisan las operaciones. Estos avances permiten monitorear indicadores de desempeño, identificar áreas críticas y tomar decisiones estratégicas basadas en información precisa.

Desde una perspectiva organizacional, las líneas de producción y el área de sorteo no funcionan de manera aislada. Su desempeño depende de la coordinación con otras áreas como logística, mantenimiento, almacén y control de calidad. La comunicación efectiva entre departamentos asegura que el flujo de materiales sea constante y que cualquier incidencia sea atendida de forma inmediata. Una falla en la cadena de suministro o en el mantenimiento de maquinaria puede afectar directamente la productividad y generar retrasos significativos.

Finalmente, comprender el contexto en el que operan las líneas de producción y el área de sorteo permite analizar su impacto integral en la organización. No se trata únicamente de producir grandes cantidades, sino de hacerlo con eficiencia, calidad y responsabilidad. La correcta gestión de estas áreas contribuye al fortalecimiento de la competitividad empresarial, al cumplimiento de objetivos estratégicos y a la consolidación de una cultura organizacional orientada a la mejora continua. En conclusión, el marco contextual de este estudio demuestra que las líneas de producción y el área de sorteo son elementos interdependientes dentro del sistema industrial. Su adecuada planificación, implementación y supervisión permiten garantizar productos confiables, optimizar recursos y mantener estándares elevados de calidad. En un entorno cada vez más exigente, estas áreas representan no solo un componente operativo, sino un factor estratégico para el crecimiento y sostenibilidad de la empresa.

En este sentido, la implementación de estrategias orientadas a la mejora continua se ha convertido en una prioridad para las organizaciones industriales. Herramientas como el análisis de causa raíz, la mejora de procesos, el control estadístico y la estandarización de actividades permiten identificar oportunidades de optimización dentro de la línea de producción y en el área de sorteo. Estas metodologías ayudan a reducir defectos, mejorar los tiempos de respuesta y fortalecer el control de calidad en cada una de las etapas del proceso productivo.

Uno de los enfoques más utilizados dentro de la industria es la filosofía de mejora continua, la cual promueve la participación activa de todos los colaboradores en la identificación de problemas y en la generación de soluciones. Este enfoque busca que cada área de trabajo contribuya al perfeccionamiento del sistema productivo, fomentando una cultura organizacional basada en la eficiencia, la responsabilidad y el compromiso con la calidad. A través de la aplicación de estas prácticas, las

empresas logran optimizar el uso de recursos y mejorar su competitividad en el mercado.

Dentro de las líneas de producción, la estandarización de procesos representa un elemento clave para asegurar la uniformidad en la fabricación de productos. Establecer procedimientos claros y documentados permite que cada operador conozca las actividades que debe realizar, así como los parámetros de calidad que deben cumplirse. De esta manera, se reducen las variaciones en el proceso y se garantiza que los productos finales mantengan características consistentes que satisfagan las expectativas del cliente.

Asimismo, el monitoreo constante del desempeño de las líneas de producción permite detectar posibles desviaciones en el proceso antes de que se conviertan en problemas mayores. La recopilación y análisis de datos relacionados con tiempos de producción, índices de defectos y productividad del personal **facilita** la toma de decisiones estratégicas orientadas a la mejora del sistema. Gracias a esta información, los responsables de producción pueden implementar acciones correctivas y preventivas que contribuyan a mantener la eficiencia operativa.

Por otro lado, el área de sorteo desempeña un papel fundamental en el aseguramiento de la calidad, ya que funciona como un punto de verificación donde se identifican productos que no cumplen con las especificaciones establecidas. Este proceso no solo **evita** que piezas defectuosas lleguen al cliente final, sino que también permite generar información valiosa sobre el comportamiento del proceso productivo. La detección oportuna de defectos **facilita** la identificación de patrones de falla que pueden estar relacionados con problemas de maquinaria, materiales o procedimientos.

En muchas organizaciones, el área de sorteo se convierte en un espacio donde se realizan inspecciones detalladas con el objetivo de clasificar las piezas según su estado. Aquellas que cumplen con los criterios de calidad continúan su flujo dentro de la cadena productiva o son enviadas al cliente, mientras que las piezas defectuosas son separadas para su análisis o disposición final. Este procedimiento contribuye a mantener altos estándares de calidad y a proteger la reputación de la empresa frente a sus clientes y socios comerciales.

La eficiencia del proceso de sorteo depende en gran medida de la capacidad del personal para identificar defectos y aplicar correctamente los criterios de inspección. Por esta razón, la capacitación constante de los trabajadores es un factor esencial dentro del sistema de control de calidad. Los colaboradores deben estar familiarizados con las especificaciones técnicas del producto, los posibles tipos de defectos y los métodos de inspección utilizados dentro de la empresa. Una adecuada formación técnica permite reducir errores de evaluación y mejorar la confiabilidad del proceso de inspección.

Otro elemento relevante dentro del contexto industrial es la importancia del mantenimiento de maquinaria y equipos utilizados en las líneas de producción. El correcto funcionamiento de la maquinaria garantiza la estabilidad del proceso y reduce la probabilidad de generar defectos en las piezas fabricadas. La implementación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo permite anticipar posibles fallas y prolongar la vida útil de los equipos, lo cual contribuye a mantener la continuidad de la producción.

Además del mantenimiento, la gestión adecuada de los materiales también influye de manera significativa en la calidad del producto final. La correcta manipulación, almacenamiento y transporte de los componentes **evita** daños que puedan afectar su desempeño durante el proceso de ensamblaje. En este sentido, la coordinación entre

las áreas de almacén, logística y producción resulta fundamental para asegurar que los materiales lleguen en condiciones óptimas a las estaciones de trabajo.

En el contexto actual, la digitalización de procesos industriales ha permitido mejorar significativamente la gestión de la información dentro de las organizaciones. Sistemas de registro digital, bases de datos y plataformas de monitoreo facilitan el seguimiento de indicadores clave relacionados con la producción y la calidad. Estos sistemas permiten almacenar información detallada sobre los procesos, lo que facilita la elaboración de reportes, análisis estadísticos y la toma de decisiones basadas en datos.

La trazabilidad también se ha convertido en un aspecto fundamental dentro de los sistemas productivos modernos. Este concepto se refiere a la capacidad de rastrear el historial de un producto desde su fabricación hasta su entrega final. Gracias a la trazabilidad, es posible identificar el origen de un defecto, determinar en qué etapa del proceso ocurrió y establecer acciones correctivas para evitar su repetición. Este tipo de control es especialmente importante en industrias donde la seguridad y confiabilidad de los productos son factores críticos.

Por otra parte, la seguridad industrial es un elemento que no puede ser ignorado dentro de las líneas de producción y el área de sorteo. Las actividades realizadas en entornos industriales implican el uso de maquinaria, herramientas y materiales que pueden representar riesgos para los trabajadores. Por ello, es indispensable implementar medidas de seguridad que protejan la integridad física del personal y garanticen condiciones de trabajo adecuadas. El uso de equipo de protección personal, la señalización adecuada y la capacitación en prevención de riesgos son algunas de las prácticas que contribuyen a reducir accidentes laborales.

La correcta gestión del recurso humano también tiene un impacto directo en el desempeño del sistema productivo. Un ambiente de trabajo organizado, donde exista comunicación efectiva entre supervisores y operadores, favorece la resolución de problemas y la mejora de los procesos. Cuando los colaboradores se sienten valorados y participan activamente en las actividades de mejora, es más probable que se comprometan con los objetivos de la organización y contribuyan al desarrollo de soluciones innovadoras.

Finalmente, es importante reconocer que la optimización de las líneas de producción y del área de sorteo representa un desafío constante para las empresas industriales. Los cambios en la demanda del mercado, el avance tecnológico y la evolución de las normas de calidad obligan a las organizaciones a adaptarse continuamente. Aquellas empresas que logran integrar de manera eficiente sus procesos productivos, su sistema de control de calidad y la participación de su personal tienen mayores posibilidades de mantenerse competitivas y asegurar su crecimiento a largo plazo.

En conclusión, el análisis del contexto industrial permite comprender la importancia estratégica de las líneas de producción y del área de sorteo dentro de las organizaciones. Estas áreas no solo contribuyen a la fabricación de productos, sino que también desempeñan un papel clave en el aseguramiento de la calidad, la optimización de recursos y la satisfacción del cliente. La correcta integración de procesos, tecnología y capital humano permite fortalecer el desempeño del sistema productivo y consolidar una cultura empresarial orientada a la mejora continua.

3. Desarrollo de Actividades

3.1 Organización y asignación de personal

La organización del personal se realizaba de manera anticipada por el supervisor, quien

asignaba a cada inspector el área correspondiente según las necesidades de producción y las

aptitudes individuales.

La distribución consideraba:

- Habilidades técnicas.
- Experiencia previa en estaciones específicas.
- Tipo de trabajo (pesado o de inspección fina).
- Velocidad y precisión en certificación.

Algunas áreas requerían mayor esfuerzo físico, mientras que en Línea Final se priorizaba la

agilidad y precisión en inspección visual y funcional. El desempeño individual determinaba

la posibilidad de permanecer fijo en un área específica.

Además de las actividades regulares, el personal podía ser solicitado para apoyar auditorías

de scrap u otras actividades extraordinarias requeridas por la planta.

Este es un ejemplo de distribución de personal del día:

Martes 09/12/25

Primer Turno

Requerimiento Aprobado

LOM o LOG: Logística

3 personas de 3 solicitadas

*Benjamín Claudio

*Alejandro Ocampo

*José Carreto

LOG: Limpieza de Sensores

2 personas de 3 Solicitadas

*Enrique Ponce

*Dilan Medina

PQA- Sorteos

3 personas de 3 solicitadas

*Valeria Moro

*Iván Fuentes

*Karina Hernández

QMM: BMW Supp

4 personas de 5 solicitadas

*Francisco Parra

*Anthony Rodríguez

*Danny Jiménez

*Yahir Martínez

QMM: APA 38 Supp

1 personas de 2 solicitadas

*Daniel de Benito

MFO: SUPP APA

5 personas de 5 Solicitadas

*Marco Antonio

*Jared Benítez

*Misael Uriel

*Álvaro Rubio

*Dana

Vargas

MFO: Servo cover

2 personas de 2 Solicitadas

*Carlos Escamilla

*Edwin Serna

MFO: Safe Lunch y Limpieza

2 personas de 2 solicitadas

*Francisco Mejía

*América Cortes

SG: short Gear 4 personas de 4 solicitadas

*Julio Carrasco

*Ary Zúñiga

*Armando López

*Jesús Medina

LG: Long Gear

1 persona de 1 solicitada

*Oscar Cruz

FA: Línea Final

1 persona de 1 solicitada

*Karen Hernández

Supervisor y líder

*Isaac Martínez

Apoyo PQA

*Axel Salgado

3.2 Participación en el Área de Sorteo

El área de sorteo (Sorting) representa un punto estratégico dentro del aseguramiento de calidad, ya que funciona como filtro preventivo y correctivo ante posibles desviaciones detectadas en línea de producción. El material que llega a esta área puede provenir de dos situaciones principales:

1. Inspecciones preventivas solicitadas por línea, cuando se desea verificar un lote específico antes de continuar su uso.

2. Contenciones formales, cuando se detecta un incremento inusual o recurrente de defectos en línea y es necesario inspeccionar el total del material involucrado para evitar la propagación del problema.

El objetivo principal del área es garantizar que únicamente material conforme regrese al proceso productivo, evitando retrabajos mayores o afectaciones al cliente final.

3.2.1 Materiales inspeccionados y tipos de defectos

Los materiales con mayor frecuencia de inspección en sorteo fueron:

- Sensores
- Servo Housing
- O-ring
- Cable Sensor

Los defectos identificados de manera recurrente incluían:

- Presencia de óxido
- Exceso de grasa
- Rebaba
- Deformidades
- Encintado incorrecto (tape)
- Exceso de material
- Golpes o marcas superficiales
- Contaminación

Cada lote recibido era inspeccionado pieza por pieza, aplicando criterios visuales, dimensionales y funcionales según el tipo de componente.

3.2.2 Retrabajo específico por componente

a) Sensores

Los sensores es un engranaje pequeño, generalmente circular, que se encuentra en el extremo final de la columna de dirección (conectado al volante). Su **Importancia** radica en que transmite la fuerza física del conductor a las ruedas y permite una dirección precisa y estable. Un piñón dañado o una cremallera desgastada provocan ruidos inusuales al girar, sensación de "juego" en el volante o dificultad para maniobrar.

Llegaban a sorteo principalmente por:

- Presencia de óxido.
- Exceso de grasa interna o externa.
- Golpes superficiales.
- Contaminación visible.

El proceso consistía en:

1. Recepción y verificación del número de parte.
2. Inspección visual individual.
3. Limpieza con alcohol industrial para remover grasa o corrosión ligera.
4. Sopleteo con aire a presión para eliminar residuos.
5. Reacondicionamiento en cajas limpias para evitar **Re contaminación**.
6. Etiquetado para liberación.

Este procedimiento aseguraba que el sensor cumpliera con los estándares antes de **reincorporarse a línea**.



imagen 3.2.2. 1

b) Servo Housing

Siendo el que resguarda componentes sensibles (motores eléctricos, sensores, engranajes) del polvo, agua y suciedad, además de proporcionar la rigidez estructural necesaria para el mecanismo de asistencia. El defecto más recurrente en este componente era el exceso de material.

El retrabajo consistía en:

- Uso de moto-tool para remover el excedente.
- Eliminación de rebaba mediante aire a presión.
- Inspección visual posterior.
- Reempaque en cajas para liberación.

Era fundamental mantener cuidado en la intervención para no alterar dimensiones críticas del componente. De no retrabajar de manera correcta afectaba al funcionamiento de la máquina en línea de producción, en el peor escenario podía ocasionar un paro de línea.



imagen 3.2.2. 2

c) O-ring

Los O-ring anillos de sello de goma, llegan empacados en bolsas de plástico con aproximadamente 1,000 piezas por bolsa.

El principal defecto detectado era la deformidad, la cual podía originarse por:

- Mal embalaje.
- Golpes.
- Mala distribución durante transporte.

La inspección se realizaba colocando cada pieza en una superficie plana.

Un O-ring conforme:

- No debía generar sombra debajo.
- No debía levantarse en ningún punto.

Las piezas no conformes eran colocadas en “camas” de recuperación:

- 54 piezas por nivel.
- 22 niveles.
- Aplicación de peso superior para favorecer la recuperación de forma.

Si la pieza no recuperaba su geometría, se clasificaba como **scrap**. Este componente debía pasar posteriormente por un sensor óptico en línea. El proveedor lo entregaba con los 8 cables alineados en fila. Sin embargo, para facilitar la lectura del sensor óptico, era necesario **retrabajarlo** de la siguiente manera:

- Agrupar 4 cables formando un cuadrado (2 arriba y 2 abajo).
- Encintar con **tape negro**.
- Verificar integridad física (no rotos, no doblados).
- Verificar certificación del proveedor.
- Colocar punto verde de certificación interna.
- Reempaque controlado.

Este retrabajo permitía asegurar que el sistema óptico detectara correctamente el componente en línea.

3.2.3 Control documental y trazabilidad en sorteo

Todo material inspeccionado debía documentarse conforme a su TO (Tarjeta de Operación). De la TO se obtenían los siguientes datos:

- Número de parte.
- **Batch.**
- Cantidad.
- Información del lote.



imagen 3.2.2. 3

En la etiqueta de liberación se registraba:

- Fecha de inspección.
- Número de parte.
- Cantidad inspeccionada.
- Inspector (Qualtum).
- Batch.
- Turno.
- Comentario: “Material OK”

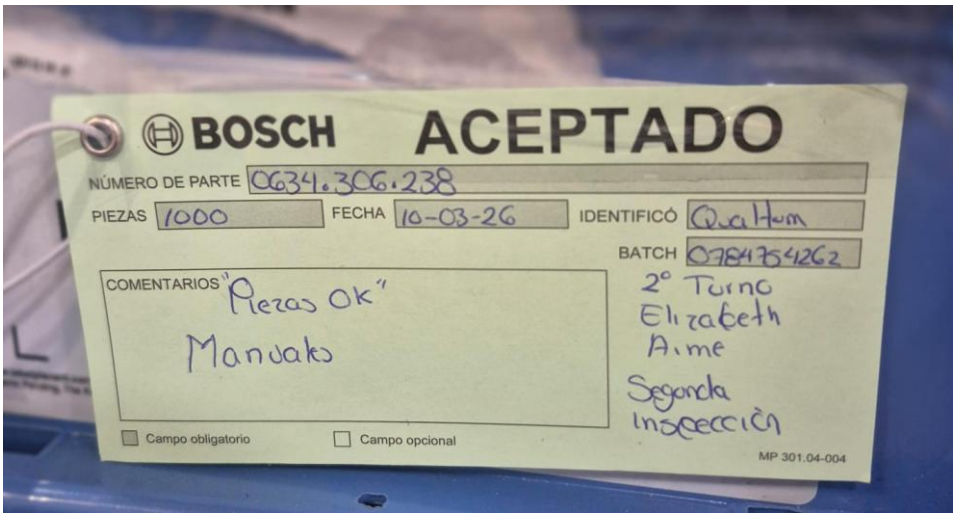


imagen 3.2.2. 4

En caso de que el material fuera clasificado como Scrap, se ponía etiqueta roja, la cual lleva los mismos **elementos a la de** aceptado, en este caso, se tiene que especificar el defecto del material, la siguiente figura corresponde a una pieza en línea de producción, en comentarios se debe especificar **en que estación** se detectó el defecto.

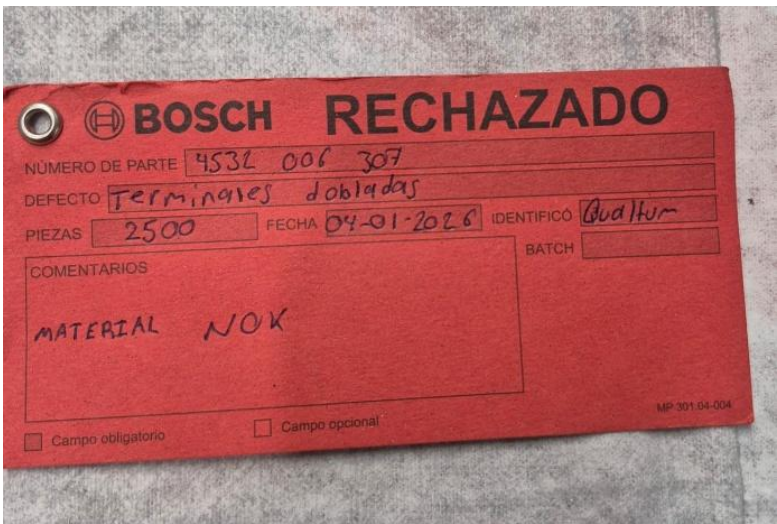


imagen 3.2.2. 5

Si el material se le detecta algún defecto, pero este puede ser retrabajado, es decir que no se considera scrap, se etiqueta como detenido.

BOSCH DETENIDO

NÚMERO DE PARTE: 4532 018-247

DEFECTO: Oxido

PIEZAS: 11

FECHA: 10/02/20

IDENTIFICÓ: Qualtem

COMENTARIO: "Material NOK"

BATCH: 2do Turno
Denisse
Diego

☒ Campo obligatorio ☐ Campo opcional

MP 301.04-004

imagen 3.2.2. 6

En ocasiones, la inspección en el área de sorting no se podía concluir debido al tiempo, por lo consiguiente a final de turno todo el material debe ser ordenado y etiquetado, el material que quedaba pendiente se etiquetaba como en proceso, describiendo cual era la acción siguiente, para que de esta forma el siguiente turno pudiera continuar con el trabajo.

BOSCH PROCESO

NÚMERO DE PARTE: 4532-026-267

SIGUIENTE PROCESO: Linea

PIEZAS: 1

FECHA: 05-03-20

IDENTIFICÓ: Qualtem

COMENTARIOS: Reprogramar.

BATCH:

☒ Campo obligatorio ☐ Campo opcional

MP 301.04-004

imagen 3.2.2. 7

Al finalizar cada turno se elaboraba un reporte que incluía:

- Material inspeccionado.
- Razón de sorteo.
- Área solicitante.
- Cantidad total inspeccionada.
- Piezas OK.
- Piezas NOK.
- Total acumulado.
- Nombre del encargado e inspectores

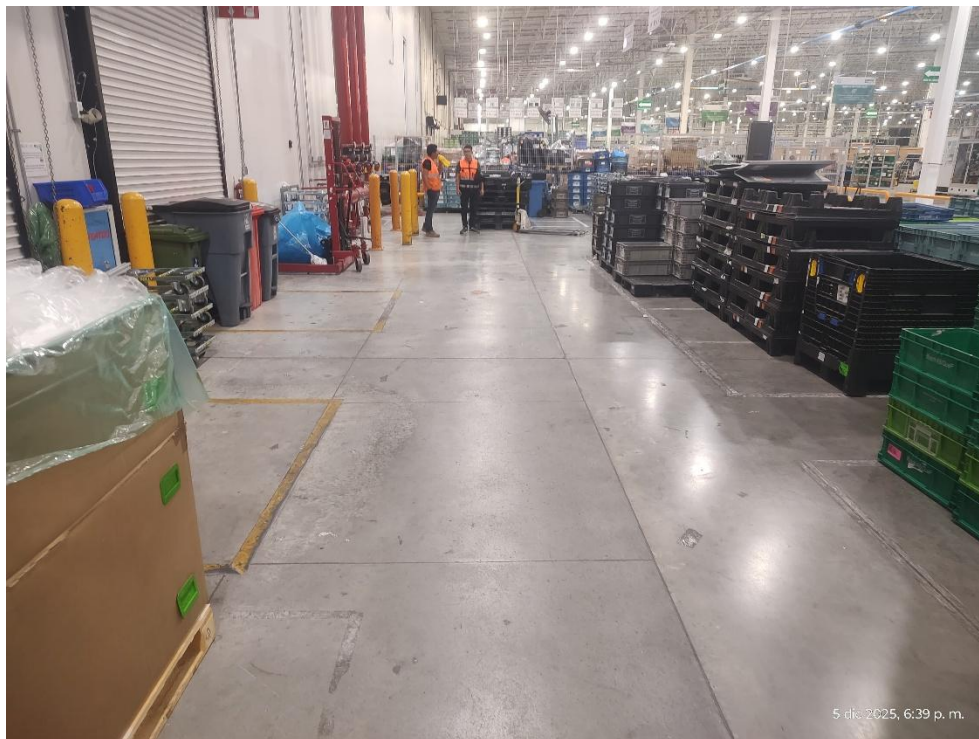


imagen 3.2.2. 9

3.4 Actividades en Líneas de Producción

La participación en líneas de producción permitió intervenir directamente en procesos críticos del ensamble de la dirección automotriz, lo cual brindó una visión más clara sobre el funcionamiento y la importancia del control de calidad dentro del proceso productivo. A diferencia del **área de sorteo**, aunque ambos departamentos comparten procesos similares en cuanto a la revisión de piezas, el trabajo en línea se enfoca principalmente en la inspección directa a pie de línea. Esto permite detectar posibles defectos o anomalías en las piezas justo en el momento en que se están ensamblando o produciendo, evitando que productos defectuosos continúen avanzando dentro del proceso.

El objetivo principal de realizar inspecciones a pie de línea es asegurar que cada componente cumpla con los estándares de calidad establecidos por la empresa y por la industria automotriz. Al identificar fallas de manera inmediata, se pueden tomar acciones correctivas de forma oportuna, lo cual contribuye significativamente a mantener la confiabilidad del producto final y a reducir **retrabajos** o desperdicios dentro de la producción.

Durante este proceso, el personal encargado de la inspección trabaja bajo la supervisión directa del **área de calidad**, la cual se encarga de verificar que los procedimientos de revisión se lleven a cabo de manera adecuada y conforme a los lineamientos establecidos. Asimismo, se mantiene un registro detallado de todas aquellas piezas que presentan algún tipo de defecto o irregularidad. Este registro es fundamental, ya que permite llevar un control estadístico de los defectos detectados, identificar posibles causas dentro del proceso de producción y facilitar la implementación de mejoras continuas.

Finalmente, los reportes generados durante la inspección son entregados al departamento de calidad, quienes analizan la información recopilada para tomar decisiones que ayuden a prevenir la reincidencia de fallas y fortalecer los procesos de control dentro de la línea de producción.

3.4.1 Short Gear (St. 10 y St. 20)

En esta estación se midió la profundidad del balero ensamblado en el housing utilizando

indicadores calibrados.

La actividad principal consistía en:

- Medición de profundidad del balero.
- Uso de indicadores calibrados.
- Registro manual de mediciones.
- Entrega de hoja a calidad para validación

Las piezas debían encontrarse dentro del rango estandarizado. Si la medición estaba fuera de especificación:

- Se segregaba para retrabajo.
- Se clasificaba como scrap.
- O se analizaba rechazo de máquina.

Al igual que en el área de Sorting, las piezas con defecto se etiquetan como detenido o rechazo dependiendo si se podían retrabajar o se clasificaban como scrap.

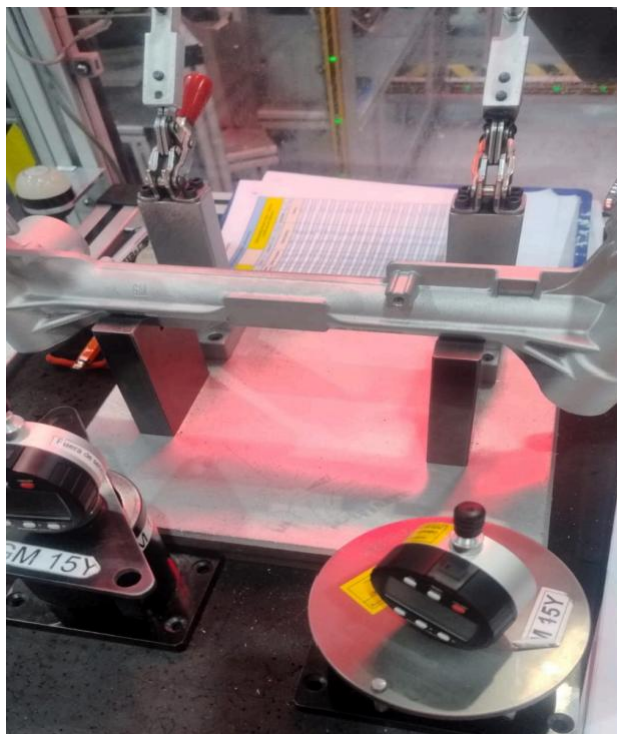


imagen 3.2.2. 10

a. Cambio de modelo en Short Gear

Se trabajaba con tres modelos principales:

- GM
- 41B
- Nissan

Cada cambio de modelo implicaba:

- Cambio de **herramientales** por **parte de operadores**.
- Cambio de indicadores por parte del inspector.
- Limpieza de instrumentos.
- Cambio de hoja de registro.
- **Verificación de correcta configuración.**

Este procedimiento evitaba errores de medición cruzada entre modelos.



imagen 3.2.2. 11

3.5 Inventario anual y auditoría

Al final de cada año se realiza un inventario general con el objetivo de comparar y cuadrar las cantidades registradas en el sistema digital con las piezas que realmente existen de manera física dentro de la planta. En algunos casos pueden presentarse diferencias entre ambos registros, por lo que es necesario realizar ajustes para identificar el origen del desfase y determinar la cantidad exacta de piezas faltantes o sobrantes. Este proceso también forma parte del análisis financiero de la empresa, ya que aquellas piezas que no pueden ser justificadas dentro del inventario son consideradas como scrap.

Por lo general, este proceso tiene una duración aproximada de dos a tres días. Durante este periodo, los colaboradores de la planta participan activamente realizando conteos manuales de todas las piezas, por lo que las líneas de producción se detienen temporalmente. Los conteos se realizan en todas las áreas donde existan componentes, incluyendo material almacenado, piezas en contención y otros espacios dentro de la planta



imagen 3.2.2. 12

Se realizaron:

- Dos pre-conteos.
- Un conteo final validado.
- Comparación físico vs sistema.
- Captura en base de datos.

La actividad se desarrolló bajo auditoría, exigiendo precisión absoluta y apego a procedimiento.

4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DEL TRABAJO

La estadía profesional realizada en Bosch, planta Querétaro, permitió aplicar de manera directa los conocimientos adquiridos durante la formación académica en un entorno industrial altamente competitivo, donde la calidad, eficiencia y mejora continua representan factores estratégicos para la permanencia en el mercado.

El contexto industrial actual exige sistemas productivos estructurados bajo principios de manufactura esbelta y mejora continua (Imai, 1986; Ohno, 1988). En este sentido, las actividades desarrolladas en las áreas de Sorting, Logística y Líneas de Producción permitieron comprender la importancia de la estandarización de procesos, la trazabilidad y el control preventivo de defectos.

Durante la estadía se realizaron pruebas, ejercicios y aplicaciones reales orientadas al aseguramiento de calidad, análisis de defectos recurrentes, retrabajo técnico, aplicación del sistema Andon y auditoría de inventarios, obteniendo resultados medibles en la reducción de riesgos y fortalecimiento del control interno.

4.1 Aplicaciones Reales

Las actividades se desarrollaron dentro de un ambiente industrial activo, con procesos en operación continua y bajo supervisión directa del área de Calidad.

El entorno de aplicación incluyó:

- Área de Sorting (ambiente controlado de inspección).
- Estaciones Short Gear.
- Línea Final (último filtro de certificación).
- Inventario anual bajo auditoría interna.

La implementación de herramientas de control visual, trazabilidad y documentación técnica permitió reforzar prácticas alineadas con sistemas de gestión de calidad como ISO 9001:2015 (ISO, 2015).

4.1.1 Caso de estudio y ejercicio en ambiente controlado

Caso 1: Incremento de defectos recurrentes en Línea Final

Durante el periodo de estadía se detectó un incremento en defectos como costilla descubierta, longitud larga, longitud corta y cover mal colocado.

Como medida correctiva se implementó el criterio de detener la línea al detectar tres fallas consecutivas del mismo tipo, activando el sistema Andon como herramienta de control visual (Ohno, 1988).

Ambiente controlado:

Análisis en piso de producción con supervisión de calidad.

Aplicación de conocimientos:

- Identificación de causa raíz.
- Contención inmediata del lote.
- Segregación y etiquetado adecuado.
- Comunicación efectiva con supervisores.

Este ejercicio permitió aplicar principios de mejora continua y reacción inmediata ante desviaciones del proceso (Imai, 1986).

Caso 2: Retrabajo de Servo Housing por exceso de material.

En el área de Sorting se presentó contención de Servo Housing por exceso de material.

Acción aplicada:

Uso de moto-tool para remover excedente sin afectar dimensiones críticas.

Competencias aplicadas:

- Interpretación de especificaciones técnicas.
- Control dimensional indirecto.
- Prevención de paros de línea.

El control del proceso evitó generación de scrap innecesario y posibles interrupciones productivas, alineándose con principios de control estadístico de calidad (Montgomery, 2013).

4.1.2 Aplicaciones

Durante la estadía se aplicaron conocimientos en:

- Inspección visual y funcional de componentes automotrices.
- Medición con indicadores calibrados.
- Registro y trazabilidad documental.
- Clasificación de material (OK, detenido, scrap).
- Aplicación del sistema Andon.
- Participación en inventario anual bajo auditoría.

La correcta gestión documental fortaleció la trazabilidad del producto y el control operativo (Juran y Godfrey, 1999).

4.2 Resultados

4.2.1 Respecto al caso de estudio.

Los principales resultados obtenidos fueron:

- Disminución de producción masiva defectuosa.
- Identificación oportuna de estaciones generadoras de falla.
- Reducción de retrabajo.
- Mayor disciplina operativa en inspección.

La aplicación del sistema Andon permitió una reacción inmediata ante desviaciones del proceso (Ohno, 1988).

4.2.2 Respecto a las Aplicaciones

De manera general, los resultados alcanzados fueron:

- Fortalecimiento de la trazabilidad en Sorting.
- Mejora en el control de registros en Línea Final.
- Recuperación de material re TRABAJABLE.
- Apoyo eficiente en auditoría anual.

El inventario físico comparado contra sistema permitió garantizar confiabilidad financiera y operativa (Slack et al., 2010; Heizer et al., 2017).

4.3 Conclusiones

4.3.1 Conclusiones

Como profesional en formación, la estadía en Bosch representó una experiencia de alto impacto técnico y formativo.

Se logró aplicar conocimientos de:

- Calidad y metrología.
- Procesos industriales.
- Control estadístico.
- Mejora continua.
- Gestión documental.

El desempeño durante la estadía demostró responsabilidad, capacidad analítica, disciplina operativa y adaptación a un entorno industrial de alta exigencia.

La experiencia fortaleció habilidades clave como trabajo en equipo, liderazgo operativo y toma de decisiones bajo presión.

4.3.2 Alcances logrados y trabajos futuros

Alcances logrados:

- Participación activa en áreas críticas de producción.
- Aplicación real del sistema Andon.
- Intervención en contenciones y retrabajos técnicos.
- Participación en auditoría anual bajo procedimiento.

Trabajos futuros propuestos:

- Digitalización de reportes manuales en Línea Final.
- Implementación de indicadores estadísticos en Sorting.
- Aplicación formal de metodologías de análisis de causa raíz.
- Desarrollo de propuestas preventivas **para reducción** de defectos desde su estación de origen.

En conclusión, la realización de la estadía profesional permitió consolidar y fortalecer diversas competencias técnicas y profesionales que resultan fundamentales para el desempeño dentro de la industria automotriz. A través de la participación en actividades relacionadas con la inspección y el aseguramiento de la calidad, fue posible aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos durante la formación académica, así como desarrollar habilidades analíticas, de observación y de toma de decisiones orientadas a la mejora de los procesos.

Durante el desarrollo de este proyecto se logró comprender la importancia que tiene la inspección de calidad dentro de los procesos productivos, ya que representa un elemento clave para garantizar que los productos cumplan con los estándares y especificaciones establecidos por la organización y por los clientes. Asimismo, se pudo identificar que la optimización de los procesos de inspección contribuye directamente a la reducción de errores, a la detección oportuna de posibles fallas y al fortalecimiento del sistema de gestión de calidad dentro de la empresa.

De igual manera, esta experiencia permitió desarrollar una visión más amplia sobre el funcionamiento de los procesos industriales, **así como la importancia** del trabajo en equipo, la responsabilidad y la disciplina dentro del entorno laboral. La interacción con personal experimentado y la participación en actividades reales del área de calidad contribuyeron significativamente al crecimiento profesional y al fortalecimiento de habilidades que serán de gran utilidad en el futuro desempeño laboral.

Finalmente, la estadía **no solo representó una oportunidad para poner en práctica** los conocimientos teóricos adquiridos durante la carrera, sino también para adquirir nuevas experiencias y aprendizajes que complementan la formación como profesionalista. De esta manera, se contribuye al fortalecimiento del aseguramiento de la calidad y al impulso de la mejora continua dentro de la organización, reafirmando la importancia de mantener procesos eficientes que garanticen productos confiables y competitivos en el mercado.

5.Bibliografía

- Heizer, J., Render, B. y Munson, C. (2017). Operations management: Sustainability and supply chain management. Pearson, Boston.
- Imai, M. (1986). Kaizen: The key to Japan's competitive success. McGraw-Hill, New York.
- ISO. (2015). ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements. International Organization for Standardization, Geneva.
- Juran, J. M. y Godfrey, A. B. (1999). Juran's quality handbook. McGraw-Hill, New York.
- Liker, J. K. (2004). The Toyota way: 14 management principles from the world's greatest manufacturer. McGraw-Hill, New York.
- Montgomery, D. C. (2013). Introduction to statistical quality control. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ.
- Ohno, T. (1988). Toyota production system: Beyond large-scale production. Productivity Press, Portland.
- Shingo, S. (1989). A study of the Toyota production system from an industrial engineering viewpoint. Productivity Press, Portland.
- Slack, N., Chambers, S. y Johnston, R. (2010). Operations management. Pearson Education, London.